

从 Fourier 级数到 对于 Zeta(3) 的快速收敛级数

Ernst E. Scheufens

摘要 对于偶的 s 值, Riemann (黎曼) zeta 函数 $\zeta(s)$ 的确切值可以从偶幂函数的周期形式的 Fourier (傅里叶) 级数而被确定, 但是对于奇的 s 值, 不存在类似的方法来确定 $\zeta(s)$ 的确切值. 在对大于 1 的 s 的整数值给出了 $\zeta(s)$ 的简单历史回顾, 并且展示了我们如何从 Fourier 级数来确定 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$ 后, 我们考虑一个连续的、分段可微的奇周期函数的 Fourier 级数, 由此我们可以找到 $\zeta(3)$ 的一个带有对数项的级数. 利用这个级数中对数函数的幂级数, 我们得到了 $\zeta(3)$ 的一个快速收敛级数. 用这个快速收敛级数的部分和, 带有截断误差, 我们可以计算 $\zeta(3)$, 这个误差远小于用定义 $\zeta(3)$ 的无穷级数相应的部分和所得到的误差.

本文中我们提出一种对于 $s \geq 2$ 计算 $\zeta(s)$ 值的方法. 该方法涉及 Fourier 级数, 并且当 s 为偶数时它成功地给出了 $\zeta(s)$ 的确切值. 当 s 为奇数时, 此方法并不给出 $\zeta(s)$ 的闭形式的值, 但是我们证明了它如何被推广而提供 $\zeta(3)$ (和其它 $\zeta(s)$) 的级数表达式, 此表达式的收敛速度远快于定义 $\zeta(3)$ (和其它 $\zeta(s)$) 的级数的收敛速度.

无穷级数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (1)$$

对于 $s > 1$ 定义了 Riemann zeta 函数 $\zeta(s)$. Euler (欧拉) 对于整数 $s \geq 2$ 研究了这个级数. 他在 1734 年把对多项式的因子分解推广到超越函数, 并利用 $\sin x$ 的 Taylor (泰勒) 展式, 第一个发现了 $\zeta(2)$ 的确切值. 后来, 在 1744 年的一篇文章里, 他给出了 $\zeta(s)$ 当 s 为偶数, 直到 $s = 26$ 的值. 对 s 的前 6 个偶数值的 $\zeta(s)$ 的确切值给出在下表中.

s	2	4	6	8	10	12
$\zeta(s)$	$\frac{\pi^2}{6}$	$\frac{\pi^4}{90}$	$\frac{\pi^6}{945}$	$\frac{\pi^8}{9450}$	$\frac{\pi^{10}}{93555}$	$\frac{691\pi^{12}}{638512875}$

一般地, 当 $s = 2m$, $m \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 时, $\zeta(s)$ 的值由公式

$$\zeta(2m) = (-1)^{m+1} \frac{(2\pi)^{2m}}{2(2m)!} B_{2m} \quad (2)$$

与 Bernoulli (伯努利) 数相关, 这也是由 Euler 首先证明的. Bernoulli 数可以由下式递归

译自: Math. Mag., Vol. 84 (2011), No. 1, p. 26–32, From Fourier Series to Rapidly Convergent Series for Zeta(3), Ernst E. Scheufens. Copyright ©the Mathematical Association of America 2011. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 e.e.scheufens@mat.dtu.dk.

地定义:

$$B_0 = 1, \quad \text{以及对于 } n \geq 2, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0. \quad (3)$$

注意, 如果我们通过解析延拓来拓展 $\zeta(s)$ 的定义, 那么 (2) 对于 $m = 0$ 也成立, 因为 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$.

在 Euler 成功地对于偶数 n 发现 $\zeta(n)$ 的确切值后, 他试图发展一种技巧以发现 $\zeta(3)$ 的确切值, 但是他所能做得最好的只是对相关的级数求值:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}. \quad (4)$$

此后, 他猜测对于某些有理数 α 和 β 有

$$\zeta(3) = \alpha(\ln 2)^2 + \beta \frac{\pi^2}{6} \ln 2.$$

在 Euler 之后很长一个时期, 几乎没有进展, 但是, 1978 年法国数学家 Roger Apéry (阿佩里) 证明了 $\zeta(3)$ 是一个无理数, 在了解 $\zeta(3)$ 的路上进了一大步. 因而现在把 $\zeta(3)$ 称为 Apéry 常数. 现在, 关于 $\zeta(3)$, 或对任意 $m \in \mathbb{N}$, 关于 $\zeta(2m+1)$, 知道它们任意多一点的性质仍然是数学中一个著名的未解决的问题. 最好的结果是发现包含 $\pi, \ln 2$ 和其它著名的数学常数的确切值. 得不到这些, 对于 $\zeta(3)$ 和对于其它奇数 s 值的 $\zeta(s)$, 发现它们的快速收敛级数也是有价值的.

下文中, 我们需要 $\zeta(s)$ 与 $\eta(s)$ ——eta 函数, 或称为交错 zeta 函数, 对于 $s > 0$, 它由级数

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} \quad (5)$$

定义——之间的一个关系式. 从 (1) 我们得到 $(1 - 2^{1-s})\zeta(s) = \eta(s)$, 因而对于 $s > 1$ 我们有关系式

$$\zeta(s) = (1 - 2^{1-s})^{-1} \eta(s). \quad (6)$$

在下一节中, 我们将确认 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$ 众所周知的确切值, 并且一般地, 我们将展示从偶周期函数的 Fourier 级数如何来确定 $\zeta(2m)$ ($m \in \mathbb{N}$). 在某个特殊值, 例如 $x = \pi$, 利用这些 Fourier 级数, 我们可以非常简单地确定 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$. 对于奇周期函数, 用相同的简单方法利用其 Fourier 级数, 对于发现 $\zeta(3), \zeta(5), \dots$ 的确切值并没有什么帮助, 但是在下一节中我们将指出对于这些值如何发现它们的快速收敛级数表达式.

Ayoub (阿尤布)[2] 和 Dunham [5] 描述了 Euler 的工作, van der Poorten [7] 则描述了 Apéry 的结果. 关于 Bernoulli 数好的文献是 Apostol (阿波斯托尔) 在本刊上的文章 [1], 而关于 Fourier 级数好的文献是 Tolstov 的书 [10]. 我们在下面推导的级数表达式是熟知的, 并在 Srivastava [8] 中被描述. 正如我们在下面要注意到的, 方法的某些想法是属于 Euler 的.

1. 从 Fourier 级数求 $\zeta(2m)$ 的值

对于 $m \in \mathbb{N}$, 令 f 是由 $f(x) = x^{2m}$, $x \in [-\pi, \pi]$ 给出的以 2π 为周期的偶函数. 因为 f 是连续的, 并且是分段可微的, 因此我们有

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7)$$

其中

$$a_0 = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} x^{2m} dx = \frac{2\pi^{2m}}{2m+1}, \quad (8)$$

和

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^{2m} \cos(nx) dx, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (9)$$

如果 $m = 1$, 那么我们从 (7), (8) 和 (9) 得到 $a_0 = 2\pi^2/3$ 和 $a_n = 4(-1)^n/n^2$, $n \in \mathbb{N}$, 因而

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (10)$$

在 (10) 中令 $x = \pi$, 得到

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2},$$

这样,

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{3} \right) = \frac{\pi^2}{6}. \quad (11)$$

或者, 在 (10) 中令 $x = 0$, 通过 (5) 和 (6), 我们也能求得 $\zeta(2)$ 的值. $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ 的几种别的证明也是熟知的. 最好的文献是 Chapman [3], 其中给出了 14 种证明及其出处. 导致 (11) 的证明最类似于 [3] 中的证明 5. Euler 1734 年的原始证明在 [3] 中作为证明 7 而被给出.

如果 $m = 2$, 那么我们从 (7), (8) 和 (9) 得到 $a_0 = 2\pi^4/5$ 和 $a_n = 8(-1)^n(\pi^2/n^2 - 6/n^4)$, $n \in \mathbb{N}$, 因而

$$x^4 = \frac{\pi^4}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} 8(-1)^n \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right) \cos(nx), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (12)$$

在 (12) 中令 $x = \pi$, 得到

$$\pi^4 = \frac{\pi^4}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} 8 \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right),$$

并且, 利用 (11) 得到

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{48} \left(-\pi^4 + \frac{\pi^4}{5} + 8\pi^2\zeta(2) \right) = \frac{\pi^4}{90}. \quad (13)$$

现在看到了, 如何对于 $m = 1$ 和 $m = 2$ 从 $f(x) = x^{2m}$, $-\pi \leq x \leq \pi$ 的周期形式的 Fourier 级数可以求得 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$ 的值. 自然, 我们对于 $m = 3, 4, \dots$ 可以继续下去求得 $\zeta(6), \zeta(8), \dots$ 的值.

2. 从 Fourier 级数来的关于 $\zeta(3)$ 的信息

鉴于上一节中我们从 Fourier 级数求得 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$ 的值的方法, 当我们要寻找 $\zeta(3)$ 的信息时, 一个显然的想法是考虑 $f(x) = x^3$, $-\pi < x \leq \pi$ 的周期形式. 但是 x^3 的周期形式不是连续的, 所以我们不具有它的 Fourier 级数的一致收敛性. 因此, 作为替代, 我们考虑由

$$f(x) = \pi^2 x - x^3, \quad -\pi \leq x \leq \pi \quad (14)$$

给出的 2π 周期奇函数, 它是连续的, 并且是分段可微的. 这样, 我们就有

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (15)$$

其中

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi^2 x - x^3) \sin(nx) dx = 12 \frac{(-1)^{n-1}}{n^3}, \quad n \in \mathbb{N},$$

以致

$$f(x) = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3} \sin(nx), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (16)$$

并且现在在右端的 Fourier 级数对于 $x \in \mathbb{R}$ 是一致收敛的. 如我们在上一节中所做的, 在 (16) 中令 $x = 0$ 或 $x = \pi$, 我们只是得到 $0 = 0$. 在 (16) 中令 $x = \pi/2$, 得到

$$\frac{3\pi^3}{8} = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3},$$

或者,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32},$$

这就是 Euler 的结果, 等式 (4). 在 (16) 中令 x 为某个特殊值, 我们就可以做到这个结果.

正弦函数给我们制造了麻烦, 所以我们现在选择一种方法, 其中正弦函数不出现了, 只利用结果

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(nx)}{x} dx = \frac{\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (17)$$

用 x 除 (16) 而得到的 $f(x)/x$ 的级数一致收敛. 因而

$$\int_0^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3} \int_0^{\infty} \frac{\sin(nx)}{x} dx = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3} \frac{\pi}{2} = 6\pi\eta(3).$$

现在, 在 (6) 中令 $s = 3$, 得到

$$\zeta(3) = \frac{4}{3}\eta(3) = \frac{2}{9\pi} \int_0^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx. \quad (18)$$

因为 f 是以 2π 为周期的, 所以

$$\int_0^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \int_0^{\pi} (\pi^2 - x^2) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{(2k-1)\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\pi^2(x - 2k\pi) - (x - 2k\pi)^2}{x} dx,$$

其中

$$\int_0^\pi (\pi^2 - x^2) dx = \frac{2\pi^3}{3},$$

并且

$$\int_{(2k-1)\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\pi^2(x - 2k\pi) - (x - 2k\pi)^3}{x} dx = 2\pi^3 \left[(4k^3 - k) \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 4k^2 + \frac{2}{3} \right], \quad k \in \mathbb{N}.$$

然后从 (18) 我们就发现

$$\zeta(3) = \frac{4\pi^2}{27} + \frac{4\pi^2}{9} \sum_{k=1}^{\infty} \left[(4k^3 - k) \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 4k^2 + \frac{2}{3} \right]. \quad (19)$$

从等式 (19) 本身来看, 其右端的级数收敛并不是显然的. 此收敛性从 (19) 的由来而得到. 然而, 我们将给出最终导致 $\zeta(3)$ 的另一级数的另一种证明. 首先, 我们把 (19) 改写为具有一个更快收敛级数的形式. 令

$$a_k = (4k^3 - k) \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 4k^2 + \frac{2}{3} = (4k^3 - k) \ln \frac{1 + \frac{1}{2k}}{1 - \frac{1}{2k}} - 4k^2 + \frac{2}{3},$$

并且利用

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} x^{2n+1}, \quad -1 < x < 1,$$

我们就得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} a_k &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[(4k^2 - 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1}{2k} \right)^{2n} - \frac{1}{3} \right] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(4k^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n - \frac{1}{3} \right) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n \right] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+1} \right) \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n, \end{aligned} \quad (20)$$

由此即得 $a_k < 0$, 并且

$$|a_k| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right) \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n < \frac{2}{15} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n = \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{4k^2 - 1}.$$

我们知道

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \right) = \frac{1}{2},$$

并且由比较检验法我们知道 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ 是收敛的. 我们现在来证明, (19) 右端的级数是 (绝对) 收敛的. 把 (20) 的结果代入 (19) 中, 我们得到

$$\begin{aligned} \zeta(3) &= \frac{4\pi^2}{27} + \frac{4\pi^2}{9} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+1} \right) \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n \\ &= \frac{4\pi^2}{27} - \frac{8\pi^2}{9} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \left(\frac{1}{4k^2} \right)^n. \end{aligned}$$

最后一行的级数每一项都是正的, 因此我们可以交换求和的次序, 得到

$$\begin{aligned}\zeta(3) &= \frac{4\pi^2}{27} - \frac{8\pi^2}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \left(\frac{1}{4k^2}\right)^n \\ &= \frac{4\pi^2}{27} - \frac{8\pi^2}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)4^n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2n}},\end{aligned}$$

这样, 我们就能从

$$\zeta(3) = \frac{4\pi^2}{27} - \frac{8\pi^2}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\zeta(2n)}{(2n+1)(2n+3)4^n} \quad (21)$$

求得 $\zeta(3)$ 的值, 其中的和项依赖于 $\zeta(2n)$ ——正如我们已经看到的那样, 它们由等式 (2) 给出. 利用 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, 我们可以把 (21) 更紧凑地表示为

$$\zeta(3) = -\frac{8\pi^2}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\zeta(2n)}{(2n+1)(2n+3)4^n}. \quad (22)$$

如果 $s > 1$, 因为 $\eta(s) < 1$, 从 (6) 即得 $\zeta(s) < (1 - 2^{1-s})^{-1}$. 因而, 用 (21) 或 (22) 中无穷级数的第 N 个部分和, 我们可以计算 $\zeta(3)$, 其误差 R_N 满足

$$|R_N| < \frac{8\pi^2}{9} \frac{\zeta(2N+2)}{(2N+3)(2N+5)} \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{4^n} < \frac{8\pi^2}{27} \frac{1}{(2N+3)(2N+5)(4^N - \frac{1}{2})}.$$

在 (22) 中利用第 25 个部分和, 我们就有一个误差界 $|R_{25}| < 9 \cdot 10^{-19}$, 并且得到近似值 $\zeta(3) = 1.20205690315959429$. 为了比较, 我们用 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$ 的第 N 个部分和, 我们可以计算 $\zeta(3)$, 其误差 R_N 满足

$$R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < \int_N^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2N^2},$$

由此, 我们对于 $N = 25$ 得到误差界 $R_N < 8 \cdot 10^{-4}$.

因为 [9, p.837]

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\zeta(2n)}{(2n+1)4^n} = -\frac{1}{2} \ln 2,$$

所以我们可以把级数表达式 (22) 写为另一种形式. 把它代入 (22), 得到 [8]

$$\zeta(3) = \frac{2\pi^2}{9} \left(\ln 2 + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\zeta(2n)}{(2n+3)4^n} \right). \quad (23)$$

注意, 项 $(2\pi^2/9) \ln 2$ 具有 $\beta(\pi^2/6) \ln 2$ 这样的形式, 正如 Euler 对 $\zeta(3)$ 的确切值所猜测的, 它的一项应该具有的形式 [5].

3. 结束语

从 x^2 和 x^4 , $x \in [-\pi, \pi]$ 的连续和分段可微的 2π 周期形式开始, 我们已经知道在 x^2 和 x^4 的周期形式中只需令 $x = \pi$, 我们就可以求得 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(4)$ 的值 (11) 和 (13). 通过在函数 $f(x) = x^{2m}$, $x \in [-\pi, \pi]$ 的周期形式中置 $m = 3, 4, \dots$, 用同样的方法我们可以求得 $\zeta(6), \zeta(8), \dots$ 的值. 从 $f(x) = \pi^2 x - x^3$, $x \in [-\pi, \pi]$ 的连续和分段可微的 2π 周期形式开

始, 我们已经表明了用 $f(x)/x$ 的积分, 我们如何可以发现 $\zeta(3)$ 的带有对数项的一个级数 (19), 然后用对数函数的幂级数来得到 $\zeta(3)$ 的某个快速收敛级数 (21) 和 (22). $\zeta(3)$ 的级数表达式 (23) 是熟知的 [8, p.585]. 类似于 (22) 的一个级数表达式被包含在 Euler 1772 年的文章里 [2, p.1084–1085], 其后, 于 2000 年又由他人重新发现 [8, p.571]. $\zeta(3)$ 的其它几个已知的级数表达式, 以及更一般地, $\zeta(2n+1)$, $n \in \mathbb{N}$ 的其它几个已知的级数表达式可以在 [8] 中找到. 对于 $\zeta(2n+1)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 还有一些有意义的积分表达式, 可以在关于奇函数的 Fourier 级数的文献 [4] 和 [6] 中找到.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Tom M. Apostol, A primer on Bernoulli numbers and polynomials, Math. Mag. 81 (2008) 178–190.
- [2] Raymond Ayoub, Euler and the zeta function, Amer. Math. Monthly 81 (1974) 1067–1086.
- [3] Robin Chapman, Evaluating $\zeta(2)$, http://pictor.math.uqam.ca/~plouffe/OEIS/archive_in.pdf/zeta2.pdf 2003
- [4] D. Cvijović and J. Klinowski, Integral representations of the Riemann zeta function for odd-integer arguments, J. Comput. Appl. Math. 142 (2002) 435–439. doi:10.1016/S0377-0427(02)00358-8
- [5] William Dunham, Euler: The Master of Us All, Mathematical Association of America, Washington, DC, 1999.
- [6] J. Duoandikoetxea, A sequence of polynomials related to the evaluation of the Riemann zeta function, Math. Mag. 80 (2007), 38–45.
- [7] A. van der Poorten, A proof that Euler missed... Apéry's proof of the irrationality of $\zeta(3)$, Math. Intelligencer 1 (1979) 195–203. doi: 10.1007/BF03028234
- [8] H. M. Srivastava, Some families of rapidly convergent series representations for the zeta functions, Taiwanese J. Math. 4 (2000) 569–599; available at <http://www.math.nthu.edu.tw/~tjm/abstract/0012/tjm0012.3.pdf>.
- [9] H. M. Srivastava, M. L. Glasser, and V. S. Adamchik, Some definite integrals associated with the Riemann zeta function, Journal for Analysis and Its Applications 19 (2000) 831–846.
- [10] G. P. Tolstov, Fourier Series, Dover, New York, 1976.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 164 页)

- [16] Schoenberg IJ. Cardinal Spline Interpolation, Vol. 12, SIAM, 1973. MR0420078
- [17] Stein ML. The screening effect in Kriging, Ann. Statist.: 298–323, 2002. MR1892665
- [18] Sudarshan R. Operator-adapted finite element wavelets: Theory and applications to a posteriori error estimation and adaptive computational modeling. Thesis (Ph.D.)-Massachusetts Institute of Technology, 2005, ProQuest LLC, Ann Arbor, MI. MR2717264
- [19] Sul'din AV. Wiener measure and its applications to approximation methods. I, Iz. Vysš. Učebn. Zaved. Matematika. (6): 145–158, 1959. MR0157489
- [20] Traub JF, Wasilkowski GW, Woźniakowski H. Information-Based Complexity, with contributions by A. G. Werschulz and T. Boulton, Computer Science and Scientific Computing, Academic Press, Inc., Boston, MA, 1988. MR958691

(张宏根 译 梁燕姣 校)